[별표 8] 제설장비의 종류 및 부속장치(제5장 관련)

1. 많은 공항에서, 제설 및 얼음 처리용 특수장비와 연료비는 상당한 재정적 투자를 의미할 수 있으며, 이러한 비용을 절감할 수 있는 발상은 모두 연구할 가치가 있다. 본 첨부문서에서는 공항 제설용 차량의 연료 및 장비비용을 절감할 가능성이 있는 몇 가지 개발사항을 다룬다.

2. 고분자 화합물로 된 제설판과 코팅재는 눈/진창눈/제설판 표면간의 마찰을 감소시키는 것으로 나타났다.
   표면마찰이 감소하면 제설기를 추진하는 데 필요한 동력이 절감되며 이로써 차량의 연료소모가 줄어들게 된다. 일부 제조업자 측에서는 대폭적인 연료절감 효과가 있다고 주장한다.
   눈을 단순히 불어서 쌓거나 치우는 대신에 대량의 눈을 날려버리는 제설기의 제설판은 장비 재고도 줄여준다. 일반적으로, 눈이 많이 오지 않으며 바람도 적은 일부 지방에서는 눈의 종류, 활주로 위치, 등화시설, 그리고 갓길의 형태 등에 따라 제설차 없이도 높이 던지는 방식의 제설기로 눈을 치워 활주로등 바깥으로 옮길 수 있다.
   제설차를 사용하지 않음으로써 상당한 양의 연료와 장비비용을 절약할 수 있으나, 이렇게 두 가지 역할을 하는 제설기를 선택할 때에는 그 성능이 해당지역의 강설조건에 크게 좌우되므로 세심한 조사를 거쳐야 한다. 일부 제설기의 날 크기는 다음과 같이 나눌 수 있다.
   1) 소형 제설기 : 물리적인 형태는 아무 것이나 가능하나, 제설판의 길이가 약 1.8m에서 중대형 크기까지여야 한다. 이 그룹에 속하는 것으로는 트럭 하체에 장착하는 스크래퍼(제설판 길이 3m~중대형)가 있다.
   2) 중대형 제설기 : 물리적인 형태는 아무 것이나 가능하나, 제설판의 길이가 약 3m~4.5m 사이여야 한다. 이 그룹에 속하는 것으로는 트럭 하체에 장착하는 스크래퍼(제설판 길이 3m~4.5m)가 있다.
   3) 대형 제설기 : 물리적인 형태는 아무 것이나 가능하나, 제설판의 길이가 약 4.5m 이상이어야 한다. 이 그룹에 속하는 것으로는 계류장용 불도저 제설판과 특수 목적의 대형 제설판이 있다.
   4) 제설기의 다양한 크기와 종류에 따른 운반차량은 다음과 같이 나뉜

다.

① 표준 트럭형 제설기 운반차 : 일반적으로 생산되는 트럭으로서 공항의 제설기 운반차 관련 요구사항을 만족하는 것들이다.

② 대형 특수목적 제설기 운반차 : 부피가 크고 폭이 넓은 공항 제설 요건을 위해 특별 주문 제작하는 차량이다.

③ 휠로더(정면 로더) : 계류장의 제설, 눈더미를 쌓고 적재하는 작업, 활주로등 및 기타 제한구역의 제설 등 특수한 저속 제설작업용으로 사용되는 일반 생산장비이다.

④ 산업용 트랙터(대형 4 x 4 형식만) : 일반적으로 생산되는 정유압 장치를 이용한 구동방식(hydrostatic drive type)의 차량이다. 이 장비는 위의 휠로더와 비슷하지만 속도가 더 빠르고 눈을 적재할 필요가 없는 특수 제설작업에 이용된다.

3. 제설기의 종류

다음과 같은 기존방식의 제품들이 공항용 제설기의 한 부류를 차지한다. 제설기기의 물리적인 형태는 아래에 기술한 장비지침을 준수하는 아무 것이나 가능하며, 제조업자의 권장 제설속도로 작동시킬 경우 장착한 날의 너비 내에서는 눈을 흘리거나 치우지 않고 지나칠 확률이 가장 적어야 한다.

또한 제설기의 성능은 그 목적에 맞아야 한다. 즉, 대형 역추진식 제설판을 대형 제설차와 함께 사용할 때, 이 제설판은 함께 사용하는 제설차의 전 속도범위에서 모든 종류의 눈 밀도와 두께에 대해 만족스런 성능을 보여야 한다.

1) 끝이 뾰족한 날, 좌/우측 핸들의 일방식

교통량이 많은 고속 활주로 및 관련 제설작업용으로 설계된 이 제설기는 전통적인 일방식(한 방향으로만 배출가능)으로서 끝이 뾰족한 제설판이 달려있으며, 유압으로 작동되고 기존과 같이 운전석 내에 설치된 제어장치로 운전자가 조작하는 방식이다.

제설기 날은 제설기 크기에 따라 흡입측 높이는 약 0.60m~0.76m, 배출측 높이는 1.27m~2.03m이며, 규격에 따라 금속 또는 비금속의 교체형 절삭날이 장착되어 있다.

이 장비에는 계류장과 활주로 등 일반적인 작업시에 날의 기울기를 수

동/전동으로 조정할 수 있는 안전 시동장치(safety trip device)가 포함된다.

텅스텐 카바이드(고강도 합금) 재질의 절삭날을 장착했을 때에는 포장면 내에 등화시설이 설치된 표면에서 사용하면 안 된다. 이러한 구역에서는 고무나 폴리우레탄 절삭날을 권장한다. 이러한 형태의 제설기는 역추진식 제설기처럼 다목적용이 아니므로 일반적인 공항구역에서는 사용하지 않는 것이 좋다.

2) 전통적인 역추진식

대형으로 분류되는 이 제설기는 진행 위치에서 미리 선택한 좌/우측의 절삭 각도로 눈을 치울 수 있는 장비를 요하는 교통량이 많은 고속 활주로에 적합하다.

이 제설기에는 날 전체를 분리할 수 있는 교체형 절삭날이 장착되어 있으며, 운전석 내에 설치된 전통적인 제어 장치를 이용하여 유압으로 작동시킨다.

제설기는 끝이 텅스텐 카바이드로 된 절삭날과 고무/폴리우레탄 절삭날을 교환 사용할 수 있는 형태로 설계된다. 전동식 역추진 메커니즘이 있으므로 진행 위치의 양쪽으로 최소한 네 군데에 날을 위치시킬 수 있으며, 이로써 최대 날 각도는 약 35~40도가 된다.

이 장비에는 자동 날 잠금/잠금 해제 기능과 구동 프레임(drive frame)의 진동/부유 기능이 있어야 하며, 사양에 따라서는 블레이드 트립 장치(blade trip device)가 장착되기도 한다.

비금속 절삭날 사양인 경우에는 볼트로 연결하는 교체형 슈(shoe)나 캐스터(castor)가 달려 있어야 한다. 일반 제설작업용은 날의 기울기를 조정할 수 있다는 내용이 사양에 들어간다.

제설기의 절삭날 길이는 약 1.8m~6m까지 다양하며, 제설기 자체의 높이는 약 0.88m~1.20m이다. 포장면 내에 등화가 설치된 구역에서 이 제설기를 사용하려면 텅스텐 카바이드 대신 고무나 폴리우레탄 절삭날을 택하는 것이 좋다.

깊게 벌어진 흡입구/배출구 사양이 있는 제품은 눈을 던지는 기능이 향상된 것이다.

3) 쉽게 뒤집히는 철제 절삭날

이 제설기는 고정된 각도로 눈을 좌/우측으로 배출할 수 있어야 하는

고속의 대량 제설작업용으로 설계된 것이다.

포장면 내에 등화가 설치된 구역에서는 사용하지 말아야 하며, 고무나 폴리우레탄 날을 교환 사용할 수 있는 종류는 출시되어 있지 않다.

제설기 길이 전체에 걸쳐 매우 뾰족한 제설판이 달려 있고, 날 구조를 가로축 둘레로 180도 회전시키면 원하는 대로 눈더미를 왼쪽이나 오른쪽 으로 치울 수 있다.

조종은 기존 방식대로 운전석 내에 설치되어 있는 유압식 제어 장치로 날 구조를 들어올리고, 내리고, 회전시키는 것이 가능하다.

날이 오른쪽이나 왼쪽으로 회전할 때 동일한 고정 날 각도가 유지되어야 하며, 끝부분이 텅스텐 카바이드로 된 교체형 절삭날이 장착된다.

날을 세로로 세워 잠가둘 수 있어야 하며, 날과 차량을 연결시키는 적당한 걸쇠가 제공된다. 제설판의 절삭날 쪽 길이는 약 3m～4m로 다양하며, 배출구 높이는 규격에 따라 약 1.50m～1.80m가 된다. 쉽게 뒤집히는 종류의 제설판에는 자동으로 시동하는 날이 장착되어 있지 않다.

4) 좌/우측 핸들의 평탄 날개식. 이 평탄 날개는 과도하게 쌓인 눈을 처리하기 위한 것으로, 다양한 높이로 조정 가능한 날을 사용하여 눈더미를 평평하게 하거나 다듬는 작업을 할 수 있다.

또한 적절한 전면 장착식 제설기와 함께 사용하면 고속 제설작업도 가능하다. 이 장치는 포장면 내에 등화가 설치된 구역에서 사용하기 위한 것이 아니다.

운전석 내에는 전통적인 제어장치가 있어 유압식으로 날을 올리고, 내리고, 위치를 조정하면서 작업하며 트럭 쪽으로 충분한 운전석 시야가 확보되도록 보관한다.

분리형 날은 앞쪽 높이가 약 0.62m, 뒤쪽 높이는 약 0.88m이고, 끝부분이 텅스텐 카바이드로 되어 있는 교체형 절삭날과 안전 시동장치(safety trip device), 측면의 충격 흡수용 버팀대, 그리고 날 기울기를 수동 조정할 수 있는 장치 등이 장착되어야 한다. 날개의 양쪽은 평탄 날개의 탑형 기둥과 크레인 장치로 지지한다.

5) 확장용 제설날

전면 장착식 제설날과 함께 차량의 좌/우측에 확장용 제설날을 장착하여 사용하면 절삭 너비를 증가시킬 수 있다.

포장면 내에 등화가 설치된 구역에서 이 날을 사용하려면 텅스텐 카바

이드(고강도 합금)로 된 표준형 대신에 고무나 폴리우레탄 절삭날을 장착해야 한다.

조종은 운전석 내에 설치된 전통적인 제어 장치로 운전자가 조종하며 유압식으로 작동시킨다. 분리형 날은 앞쪽 높이가 약 0.76m, 뒤쪽 높이가 약 1.52m이며, 교체형 절삭날, 측면의 충격 흡수용 버팀대, 그리고 날 기울기 수동 조정 장치 등이 있어야 한다.

효과적인 절삭 너비는 약 1.8m이다. 사용하지 않을 때에는 차량의 유압동력을 이용하여 운전석 시야를 가리지 않도록 차량 측면에 날을 접어둘 수 있다.

필요할 경우, 하나의 제어장치 대신에 날의 안팎을 따로 조종하는 별도의 제어장치를 운전석 내에 설치하도록 할 수 있다. 안전 시동장치는 모든 제설속도에서 날을 부드럽게 열기 위한 것으로, 쉽게 조정할 수 있어야 한다.

확장용 날의 앞쪽을 푸시 프레임(push frame)에 달려있는 짧은 기둥에 부착한다. 또한 날의 앞쪽을 유압식으로 최소 30cm 들어올릴 수 있어야 한다.

뒤쪽의 장착부를 구성하는 짧은 기둥은 차량 본체의 측면에 장착하는데, 이 때 차량은 확장용 날의 기울기 조정장치를 부착할 수 있도록 측면을 강화 처리하고 충분한 버팀대를 갖춘다.

모든 버팀대에는 충격 흡수를 위한 안전 장치가 내장되어 있어야 한다. 뒤쪽 장착부의 설계와 설치방법은 해당 차량 제조사의 설계 및 설치 요구사항에 따르도록 한다. 설치할 때에는 운반을 위한 안전체인과 날을 안전하게 접은 위치에 고정시키는 설비를 포함시킨다.

6) 접이형 날개가 달린 역추진식 광폭 전진형 제설기. 이 제설기는 넓은 너비를 고속이나 저속으로 쓸어내기 위한 것이다. 이 장치의 기능은 전통적인 제어장치를 이용하여 유압식으로 작동된다.

모든 제어장치는 운전석 내에 위치하여 운전자가 조작할 수 있어야 한다. 전면에 장착하는 기본 날의 중앙부는 설계방식에 따라 길이가 3m ~6m이며, 유압으로 시동하는 두 개의 접는 날개부가 달려있다.

날개는 좌/우측에 하나씩이며 각 날개의 길이는 1m~3m이다. 날개를 폈을 때의 최대 날 너비는 약 9m가 된다. 설계형에 따라서는 중앙부 및/또는 날개에 대용량 캐스터(castor)가 장착된 것이 있다. 역추진

메커니즘과 날개부는 포장면의 돌출부에 고속으로 충돌할 때 제설판의 손상이 가장 적도록 설계된다.

절삭날은 폴리우레탄과 고무(포장면 내에 등화가 설치된 구역용), 또는 텅스텐 카바이드 재질이다. 이러한 종류의 대형 제설기에는 비교적 마력이 높으며 총중량도 많이 나가는 특수목적 전용차량이 필요할 수 있다.

이 제설기에 제설날을 장착하여 최대각도로 설정하고 날개를 접었을 때 공항 정비시설의 출입문을 적어도 하나는 통과할 수 있어야 한다.

7) 하체 장착식 스크래퍼

이 제설기는 포장면 내에 설치된 등화가 없는 제한구역에서 최대한의 기동성을 보장하면서 다져진 얼음과 눈을 깨고 치우도록 설계된 것이다.

이 장비는 전통적인 운전석 내의 제어장치를 이용하여 유압식이나 기압식으로 작동시킨다. 제설기의 크기에 따라 날 길이는 대략 3.6m가 되며, 30cm~50cm 반경의 제설판과 텅스텐 카바이드 철제의 분리형 절삭날이 달려 있다.

제설판은 고강도의 강철 재질로, 날의 최소 두께는 1.2cm이다. 이 제설기는 역추진이 가능하므로 날의 각도를 진행 위치에서 좌/우측으로 변경할 수 있다.

시스템에는 조정 가능한 지압장치(ground pressure device)가 장착되어 있어야 한다. 또한, 갑작스런 하중의 증가로 인한 손상을 막아주는 충격 흡수용 완충장치와 이동시 표면으로부터 최소한 15cm의 간격이 유지되도록 날을 들어올리거나 접는 장치가 있어야 한다.

하체에 있는 날을 거는 고리는 하중을 제설판 표면에 최대한 분산시키는 형태로 제작된다. 날의 회전원판은 적어도 네 군데에 수동 또는 자동 잠금장치가 용접되어 있다.

8) 계류장 제설날

계류장 제설날은 항공기 예인차량, 휠로더(wheel loader), 산업용 트랙터, 또는 일반적인 제설기와는 다른 기타 그와 유사한 차량에 장착하도록 설계된다.

이 제설기는 제한적인 계류장 구역에서 광폭으로 저속작업하기 위한 것이다. 터미널 건물, 게이트, 계류장 구역에서 눈과 진창눈을 밀어서

치우는데 적합하며, 포장면 내에 등화가 설치된 구역에서는 사용하지 않도록 한다.

제설판의 길이는 6m, 높이는 약 1.42m로, 깊숙이 파인 만곡부가 있으며 옵션으로 측면 전체에 판이 장착될 수도 있다. 텅스텐 카바이드 철제의 교체형 절삭날은 진행 위치에 고정되어 있어야 한다.

날을 거는 걸쇠는 세로의 미닫이식 또는 그와 유사한 신속하게 풀리는 형태로 되어 있어야 하며, 최소한 두 개의 슈(shoe)나 두 개의 캐스터가 제설판에 장착된다. 주차용 받침대가 제공되는 것이 바람직하며 일부 모델에서는 제설판 슈가 이 역할을 한다.

9) 스노우 버켓(일반용)

이 버켓은 표준형 휠로더(wheel loader)나 그와 유사한 차량을 개조하지 않고 신속하게 풀리는 걸쇠로 장착하여 사용한다. 스노우 버켓은 눈을 적재하고, 줄지어 있는 눈더미를 제거하며, 보관 또는 운반을 위해 눈더미를 쌓을 때 사용하기 위한 것이다.

제설판 제작의 표준기술에 따라 철제로 만들어지는 스노우 버켓의 용량은 1㎥～4㎥가 되어야 한다. 버켓은 앞쪽으로, 그리고 가로 방향으로 최소한 20도 기울일 수 있어야 하며, 평평하게 퍼담는 작업이 가능해야 한다. 버켓을 기울일 때에는 차량 자체의 분절식 메커니즘을 이용한다.

10) 스노우 바스켓

휠로더(wheel loader)형 차량에 신속하게 풀리는 걸쇠로 장착하여 사용한다. 이 바스켓은 눈을 적재할 때 사용하며, 기능은 표준형 스노우 버켓과 유사하다. 바스켓의 너비는 2.7m～5.1m로 다양하고 기동성은 스노우 버켓에 준한다.

탄성 강철을 철제의 틀 위에 엮어 제작하므로, 강도는 그대로 유지하면서 중량을 최소한으로 줄일 수 있다. 바스켓 프레임은 눈을 최대한 적재하고 정상 작동할 경우에도 변형되지 않도록 제작해야 한다.